

TYPE - 07

$$\text{LCM} \Rightarrow \textcircled{h \times k}$$

$$\text{HCF} = h$$

$$a \div b$$

$$ha, hb$$

$$\text{LCM} \Rightarrow \textcircled{h} \times a \times b$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$\underbrace{h \times a \times b \times h} = \underbrace{h \times a} \times \underbrace{h \times b}$$

#

$$\begin{array}{ccc} 15 & , & 30 \\ & \searrow & \nearrow \\ & \text{LCM} \Rightarrow 30 & \end{array} =$$

$$\text{HCF} = 11$$

$$\text{LCM} = 385$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$385 \times 11$$

$$\boxed{4235}$$

1. The HCF and LCM of two numbers are 11 and 385 respectively. The numbers are

दो संख्याओं के म.स.प और ल.स.प क्रमशः 11 और 385 है वे संख्या है।

(a) $\overbrace{11, 385}$ or $\overbrace{55, 77}$

~~(b) $\overbrace{55, 17}$~~

(c) $\overbrace{11, 385}$

~~(d) $\overbrace{22, 77}$~~

$$\begin{aligned}
 & x:y \\
 & \text{HCF} = 11 \\
 & \text{LCM} = 385
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 11x \times 11y = 385 \\
 & x \times y = 35 \\
 & \begin{array}{cc} 1 & 35 \\ 5 & 7 \end{array}
 \end{aligned}$$

1. The HCF and LCM of two numbers are 11 and 385 respectively. The numbers are
 दो संख्याओं के म.स.प और ल.स.प क्रमशः 11 और 385 है वे संख्या है।

- ~~(a)~~ 11, 385 or 55, 77
- ~~(b)~~ 55, 17
- (c) 11, 385
- (d) 22, 77

$$\begin{array}{r}
 7 \quad 140 \\
 \text{HCF} = 7 \\
 x : y \\
 7x, 7y \\
 28, 35 \\
 7 \times x \times y = 140 \div 7 \\
 x \times y = 20 \\
 \begin{array}{c} 1 \quad 20 \\ 4 \quad 5 \end{array}
 \end{array}$$

2. HCF and LCM of two numbers are 7 and 140 respectively. If the numbers are between 20 and 45, then what is the sum of the numbers?

दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएँ (20 और 45 के बीच हैं) तो संख्याओं का योग क्या है?

$$\begin{array}{l}
 7x + 7y \\
 7x(x+y)
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{(a) 70} \\
 \text{(b) 77} \\
 \text{(c) 56} \\
 \text{(d) 63}
 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 29$$

$$29x, 29y$$

3.

The HCF and LCM of two 3 digit numbers are 29 and 4147 respectively. Find the sum of these numbers.

तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 29 और 4147 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

$$143$$

$$29 \times x \times y = 4147$$

$$x \times y = 143$$

$$11 \quad 13$$

$$1 \quad 143$$

$$29 \times (x+y) =$$

$$(a) 966$$

$$(b) 696$$

$$(c) 669$$

$$(d) 666$$

$$h$$
$$2h, 3h$$

$$\text{LCM} \rightarrow h \times \cancel{2} \times \cancel{3} = 54$$
$$h = 9$$

4. The ratio of two numbers is 2 : 3 and the LCM of these number is 54. Find the sum of these numbers.
दो संख्याओं का अनुपात 2 : 3 है तथा उनका ल.स.प. 54 है तो उनका योगफल होगा।

$$18 \quad 27$$
$$(45)$$

(a) 5
(b) 15
(c) 45
(d) 270

3

$$\frac{3x}{15}, \frac{3y}{21}$$

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{21}$$

$$\frac{3x \times 3y}{15 \times 21} = \frac{105}{105}$$

$$\frac{x \times y}{5 \times 7} = \frac{35}{35}$$

5.

$$7+5$$

The sum of two numbers is 36 and the HCF and LCM of these numbers are 3 and 105 respectively. Find the sum of their reciprocals.

दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके म.स.प. और ल.स.प. क्रमशः 3 तथा 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग होगा?

$$3x + 3y = 36$$

$$x + y = 12$$

(a) $\frac{2}{35}$

(b) $\frac{3}{25}$

☒ (c) $\frac{4}{35}$

(d) $\frac{2}{25}$

$$HCF = h \rightarrow 31 \checkmark$$

$$LCM = 12h \checkmark$$

$$93 \times h = 403$$

$$h \Rightarrow 31 \checkmark$$

6. The LCM of two numbers is 12 times of their HCF. The sum of HCF and LCM is 403. If first number is 93, find the 2nd number.

दो संख्याओं का ल.स.प. उनके म.स.प. का 12 गुना है। म.स.प. तथा ल.स.प. का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या होगी।

$$LCM \times HCF = I \times II$$

$$12 \times 31 \times 93 = 403 \times II$$

$$II \Rightarrow 124$$

$$\checkmark 124$$

$$(b) 128$$

$$(c) 134$$

$$(d) 138$$

$$\begin{array}{l} 2h = 8 \\ hx, hy \\ S, B \end{array}$$

$$\begin{aligned} S - h &= 4 \\ 2h - h &= 4 \\ h &= 4 \end{aligned}$$

$$LCM \Rightarrow 2 \times B$$

$$\begin{aligned} hx \times y &= 2h \times y \\ x &= 2 \end{aligned}$$

7. The LCM of two positive integers is double of the bigger number. The difference of smaller number and GCD of both integers is 4. Find the smaller number?

दो धनात्मक पूर्णाकों का लघुतम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दुगुना है। उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णाकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तदनुसार, छोटी संख्या कितनी है?

$$HCF = h$$

$$\begin{array}{c} x \\ 2 \\ y \end{array}$$

$$(a) \quad 12$$

$$(b) \quad 6$$

$$(c) \quad 8$$

$$(d) \quad 10$$

$$x, y$$

$$\text{LCM} \Rightarrow \textcircled{2xy}$$

$$\begin{aligned} \checkmark hxy &= 310 \\ \checkmark hzw &= 651 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \checkmark hxy &= 310 \\ \checkmark hzw &= 651 \end{aligned}} \right) \text{HCF} = \checkmark h^3$$

$$\begin{array}{cc} 310 & 651 \\ 31 \times 2 \times 5 & \end{array}$$

$$\text{HCF} \Rightarrow 31$$

8. Out of 4 numbers a, b, c and d each pair of numbers has the same highest common factor. Find the highest common factor of all the four numbers if the least common multiple of a and b is 310 and that of c and d is 651. / 4 संख्याओं a, b, c और d में से प्रत्येक जोड़ी संख्या में समान उच्चतम सामान्य गुणनखंड है। यदि a और b का लघुत्तम समापवर्तक 310 है और c तथा d का लघुत्तम समापवर्तक 651 है, तो सभी संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

$$a, b, c, d \quad \text{HCF} = \checkmark \quad (a) 51$$

$$x : y : z : w \quad \checkmark 31$$

$$\checkmark hx, \checkmark hy, \checkmark hz, \checkmark hw \quad (c) 9$$

$$(d) 47$$

9. The sum of LCM and HCF of two numbers is 4956. Those numbers have a ratio of 11 : 16. What's the difference between LCM and HCF of two numbers?

दो संख्याओं का LCM तथा HCF का योग 4956 है। इन संख्याओं में 11 : 16 का अनुपात है। उन संख्याओं के LCM तथा HCF का अंतर क्या है?

$$\begin{array}{r} 176h - h \\ 175 \times 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{HCF} = h$$

$$11 \times h \text{ \& } 16 \times h$$

HCF + LCM

$$h + h \times 11 \times 16 = 4956$$

$$177 \times h = 4956$$

$$h = 28$$

(a) 4480

(b) 4620

(c) 4780

☒ (d) 4900

$$\begin{aligned}
 &21x, 21y \\
 &21(x+y) \\
 &21 \times 24 \\
 &21 \times x \times y = 3003 \\
 &x \times y = 143 \\
 &\hline
 &11 \quad 13
 \end{aligned}$$

10. There are two numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers?
ऐसी दो संख्याएँ हैं जो 21 से बड़ी हैं और उनके LCM तथा HCF क्रमशः 3003 और 21 हैं। इन संख्याओं का योगफल क्या है?

(a) 504 ✓

~~(b) 508~~

~~(c) 514~~

~~(d) 528~~

$$28x, 28y$$

$$28x + 28y = 392$$

$$x + y = 14$$

$$1 \quad 14$$

$$3 \quad 11$$

$$5 \quad 9$$

11. The sum of two numbers is 392 and the sum and difference of the LCM and the HCF is equal to 1288 and 1232 respectively. Find the difference between these two numbers?

दो संख्याओं का योग 392 है तथा उसके ल.स.प. तथा म.स.प. के योग तथा अंतर क्रमशः 1288 तथा 1232 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है?

$$L + H = 1288 \quad (a) \ 96$$

$$L - H = 1232 \quad (b) \ 140$$

$$\hline L = 1260 \quad (c) \ 104$$

$$H = 28 \quad (d) \ 112$$

$$H = 28$$

$$28x(x-y) \Rightarrow 112 \quad 11.$$

$$28x, 28y$$

$$28x + 28y = 312$$

$$x + y = 14$$

1	14
3	11
<u>5</u>	<u>9</u>

The sum of two numbers is 392 and the sum and difference of the LCM and the HCF is equal to 1288 and 1232 respectively. Find the difference between these two numbers?

दो संख्याओं का योग 392 है तथा उसके ल.स.प. तथा म.स.प. के योग तथा अंतर क्रमशः 1288 तथा 1232 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है?

$$L + H = 1288 \quad (a) 96$$

$$L - H = 1232 \quad (b) 140$$

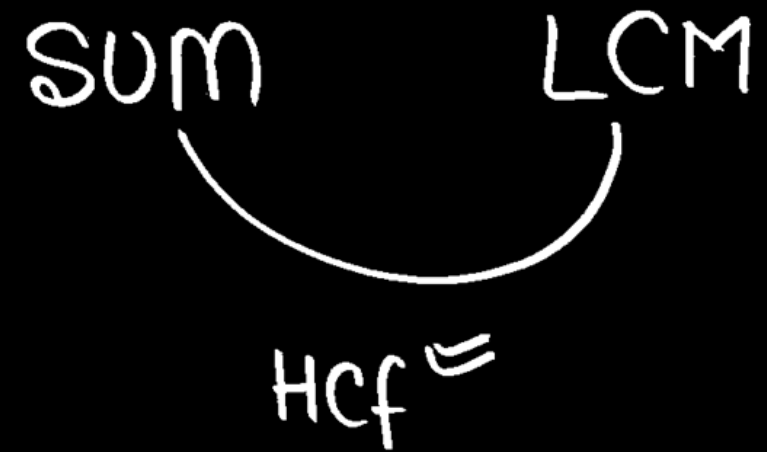
$$\hline L = 1260 \quad (c) 104$$

$$L = 1260 \quad \checkmark (d) 112$$

$$28 \times x \times y = 1260$$

$$x \times y = 45$$

TYPE – 08



$$\text{HCF} = h$$

$$x : y$$

$$hx, hy$$

SUM

$$h(x+y)$$

LCM

$$h \times x \times y$$

$$\text{HCF} \Rightarrow h \equiv$$

$$\text{HCF} = 7$$

$$x : y$$

$$7x, 7y$$

$$35, 21$$

1. The sum of two numbers is 56 and their LCM is 105. Find the numbers.

दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका ल.स.प. 105 है तो बताओं वे संख्याएँ क्या हैं ?

$$\begin{array}{l|l} 7(x+y)=56 & 7x \times y=105 \\ x+y=8 & x \times y=15 \\ 5 & 3 \end{array}$$

$\text{Sum} \quad \text{LCM}$
 $56 \quad 105$
 $\text{HCF} \Rightarrow 7$

(a) 40, 16

(b) 45, 11

~~(c) 21, 35~~

(d) 31, 25

$$\begin{array}{l}
 18x, 18y \\
 18x(x+y) \\
 18x \cdot 17 \\
 18x(x-y) = 54 \quad | \quad 18x \cdot x \cdot y = 1260 \\
 x-y = 3 \quad | \quad x \cdot y = 70 \\
 10 \quad 7
 \end{array}$$

2. LCM of two numbers is 260 and their difference is 54. Then find the sum of these two numbers?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1260 है और उनका अंतर 54 है तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

$$\begin{array}{cc}
 \text{Diff.} & \text{LCM} \\
 54 & 1260 \\
 \text{HCF} = 9 \times 2 = 18
 \end{array}$$

(a) 288

~~(b) 306~~

(c) 216

(d) 342

TYPE – 09

$$\text{HCF} = h$$

$$hx, hy$$

$$\begin{array}{l|l} \text{LCM} \Rightarrow hx \times y & \text{Product} \Rightarrow h \times \{hx \times y\} \\ & \Rightarrow \underline{h} \times \underline{\text{LCM}} \end{array}$$

1. The product of two numbers is 35828 and HCF is 26. Find the LCM of two numbers ?

दो संख्याओं का गुणनफल 35828 है एवं उनका HCF 26 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए ?

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$L \times 26 = 35828$$

~~(a) 931788~~

~~(b) 689~~

~~(c) 1378~~

~~(d) 3583~~

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = \text{I} \times \text{II}$$

$$24300 = 4h \times 3h$$

$$2025 = h^2$$

$$h = 45$$

$$\text{LCM} + \text{HCF}$$

$$540 + 45$$

$$585$$

$$\text{HCF} = h$$

$$4h, 3h$$

$$4h \times 4 \times 3$$

$$45 \times 4 \times 3$$

2. The product of LCM and HCF of two numbers is 24300. Those numbers are in the ratio of 4 : 3. What is the sum of LCM and HCF of two numbers?

दो संख्याओं के ल.स.प. तथा म.स.प. का गुणनफल 24300 है। उन संख्याओं में 4 : 3 का अनुपात है। उन संख्याओं के ल.स.प. तथा म.स.प. का योग क्या है?

(a) 540

~~(b)~~ 585

(c) 720

(d) 765

$$x : y$$

$$hx, hy$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$24 = \underset{4}{x} \times (x+2)$$

3. The product of HCF and LCM of two number is 24. If the difference of the numbers is 2, then the larger (greater) number is:

दो संख्याओं के LCM तथा HCF का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अन्तर 2 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या होगी।

(a) 3

(b) 4

☒ (c) 6

(d) 8

$$90 + 120$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$10800 = 3x \times 4x$$

$$x = 30$$

4. The ratio of two numbers is 3 : 4. The product of LCM and HCF is 10800. The sum of these number is.

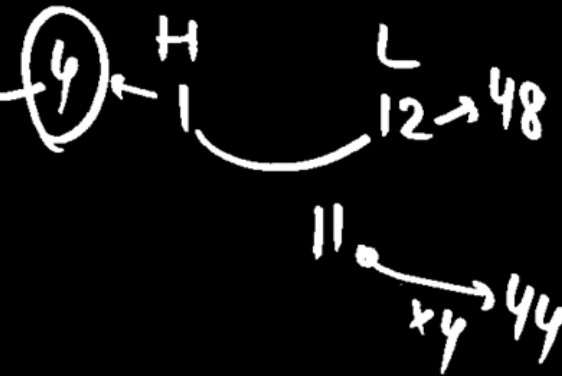
दो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में हैं इन संख्याओं का ल.स.प. तथा म.स.प. का गुणनफल 10800 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा।

- (a) 180
☒ (b) 210
 (c) 225
 (d) 240

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$12 + 16$$

5. Two positive integers are in the ratio 3 : 4. their HCF and LCM are in the ratio of 1 : 12. If the difference between their LCM and their HCF is 44, then what is the sum of the numbers ? / दो सकारात्मक पूर्णक 3 : 4 के अनुपात में हैं। उनके म.स.प. और ल.स.प. 1 : 12 के अनुपात में है। यदि उनके ल.स.प. और उनके म.स.प. के बीच का अंतर 44 है, तो संख्याओं का योग क्या है?



- (a) 48
~~(b) 28~~
 (c) 56
 (d) 328

TYPE – 10

6, 8, 12, 16

$$\text{LCM} = 48 \times k$$

1. 6, 8, 12 or 16 rows of the ninth class students are prepared, then no student is left. Find the possible number of students in the class.

यदि नौवीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है?

(a) 60

(b) 72

(c) 80

 96

6, 8, 12, 16

Lcm $\Rightarrow$ 48

2. Five bells start ringing in the interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. After how many seconds they will ring at the same time?

पाँच घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे?

LCM $\Rightarrow$

(a) 72

~~(b) 612~~

(c) 504

~~(d) 318~~

3. Four bells toll at intervals of 5, 6, 8 and 12 seconds respectively. In how much time they will toll together. ✓
चार घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 एवं 12 सेकंड के अन्तराल पर बजती हैं तो बताओं वे सभी घंटियां एक साथ देर बाद बजेगी।

LCM $\Rightarrow$

- ☒ (a) 120 sec.
~~(b) 60 sec.~~
~~(c) 90 sec.~~
~~(d) 150 sec.~~

4. Four bells toll at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds respectively. All the bells toll together at 12 noon. They will again toll together at.
चार घंटियां 4, 6, 8 और 14 सैकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारम्भ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी ?

$$\begin{aligned} \text{LCM} &\Rightarrow 7 \times 3 \times 8 \\ &\Rightarrow 168 \text{ Sec.} \\ &120 + 48 \end{aligned}$$

- ☒ (a) 12 : 02 : 48
(b) 12 : 03 : 00
(c) 12 : 03 : 20
(d) 12 : 03 : 48

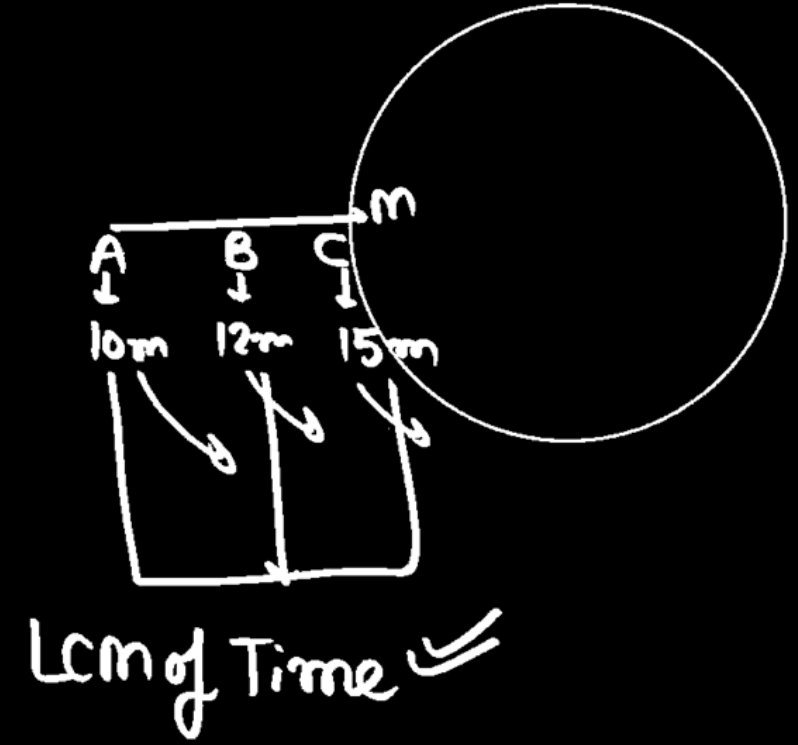
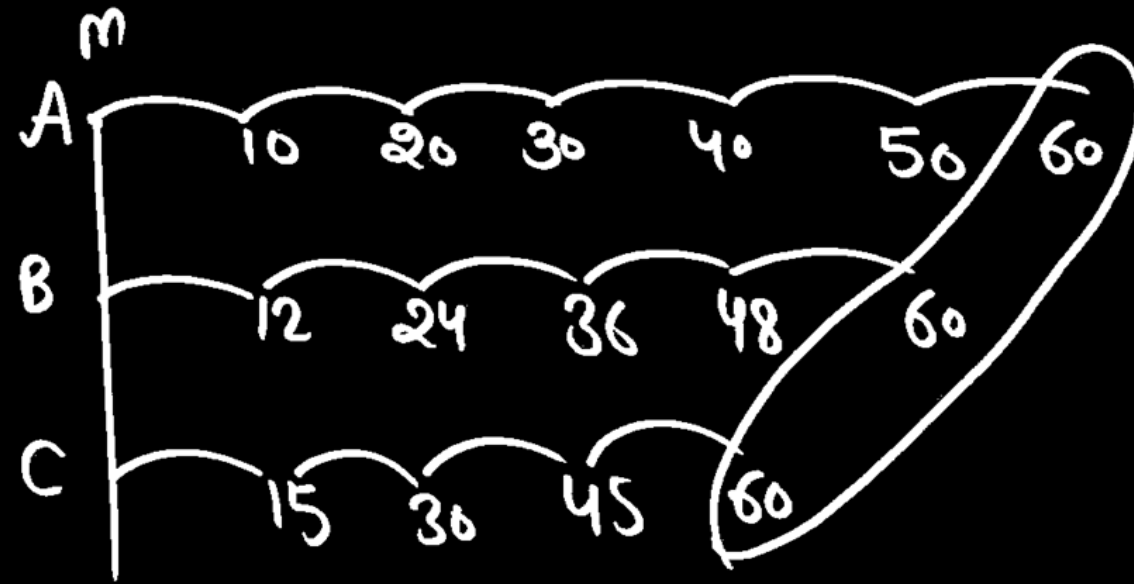
10 मिनट में

6-चक्कर

5. A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete a round in 10 minutes, B and C completes in 12 and 15 minutes respectively. In how many rounds, they will meet together according to A ?

A, B और C एक ही समय में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है, B और C क्रमशः 12 और 15 मिनट में पूरा करते हैं। A के अनुसार वे कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6



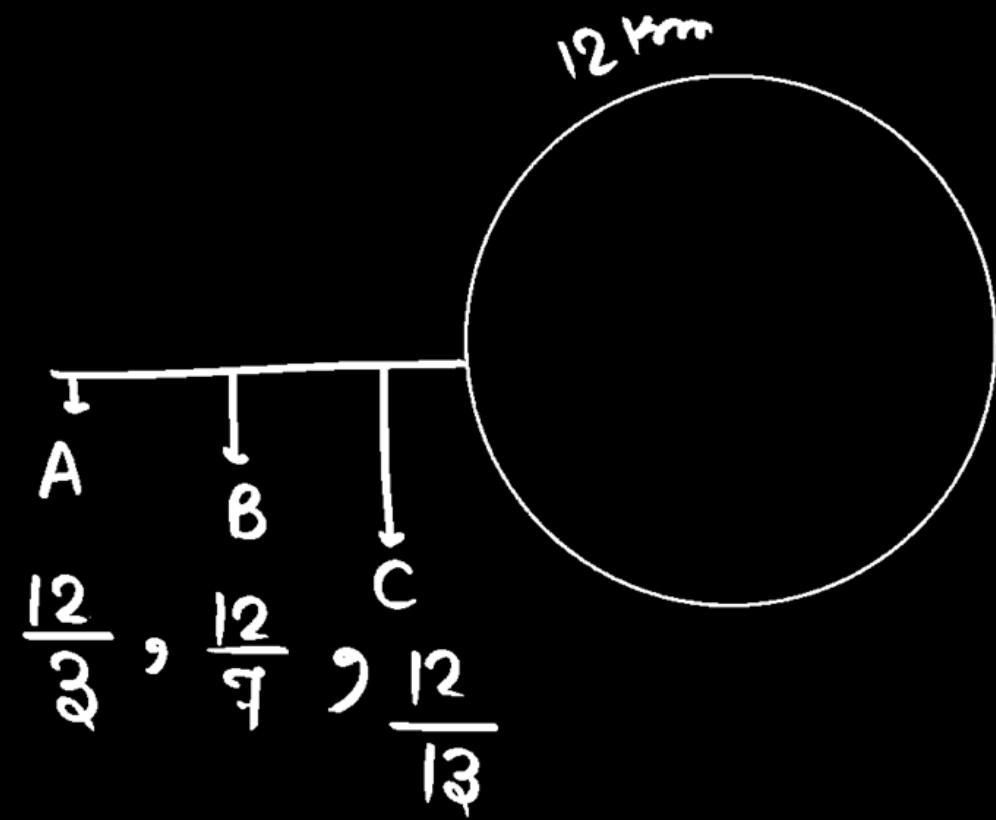
6. A, B, C start at the same time in same direction to run around a circular path of 12 km. If the speed of A, B and C is 3 km/hour, 7 km/hour and 13 km/hour respectively. After what will they meet again at the starting point ?

12 किमी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर तीन धावक A, B, C एक ही समय पर एक ही बिन्दु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किमी./घंटे, 7 किमी./घंटे व 13 किमी./घंटे की चाल से चलते हैं। तो कितने घंटे के उपरान्त वे प्रारम्भिक बिन्दु पर एक साथ मिलेंगे।

(a) 16 hr ~~(b) 12 hr~~ (c) 28 hr (d) 20 hr

3, 7, 13

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{\text{LCM of } 12, 12, 12}{\text{HCF of } 3, 7, 13} \Rightarrow \frac{12}{1}$$



After how much time they will meet first time at their Starting Point.

$$\Rightarrow \frac{\text{Distance}}{\text{HCF of Speed}}$$

After how much time they will meet first time at any Point.

$$\Rightarrow \frac{\text{Distance}}{\text{HCF of their Relative Speed}}$$

